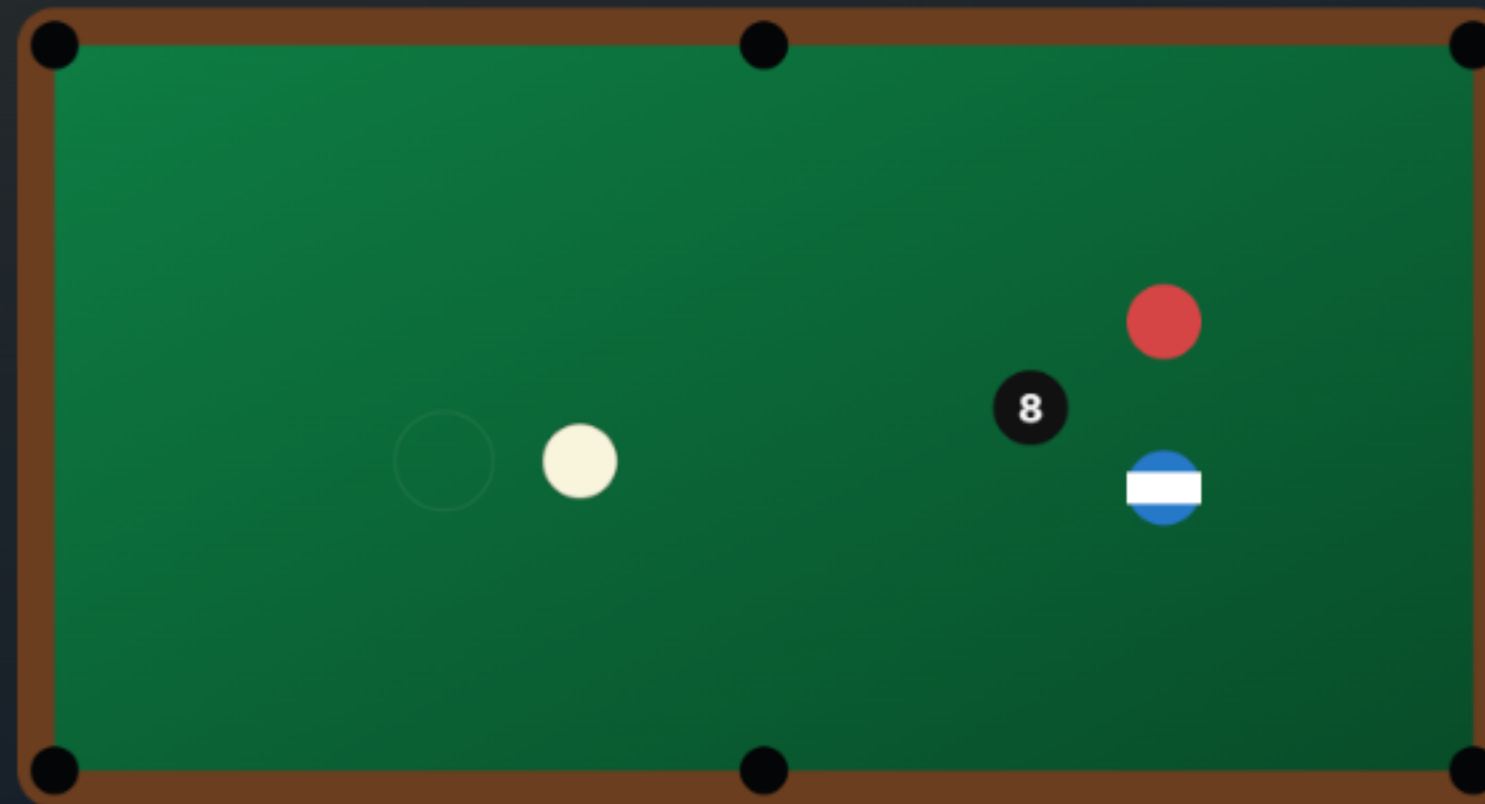


ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS · PROYECTO 2026-1

Billar 8-Ball

Una mesa de billar que cobra vida — donde el ensamblador calcula la física y la interfaz solo se encarga de pintarla.



Erick Moya · Alexandra Martínez · Facultad de Ingeniería Mexicali · UABC

Dos mundos que trabajan juntos

El proyecto está partido en dos: una **interfaz** que muestra la mesa, y un **motor** que decide qué pasa. Ninguno de los dos podría jugar billar por su cuenta.

INTERFAZ · C# · WPF

La pantalla

- Dibuja la mesa, las bolas y los menús
- Captura el mouse y el teclado
- Anima rotación, estela y choques visuales
- Muestra el marcador y el turno

MOTOR · MASM X86 · DLL

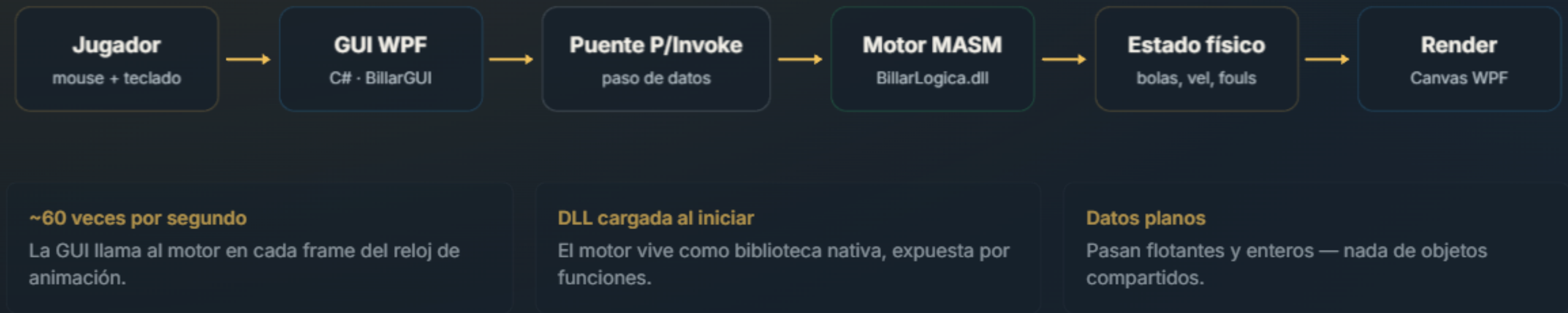
El cerebro

- Calcula posiciones, velocidades y fricción
- Detecta choques entre bolas y bandas
- Decide embocadas, faltas y turnos
- Predice trayectorias antes del tiro

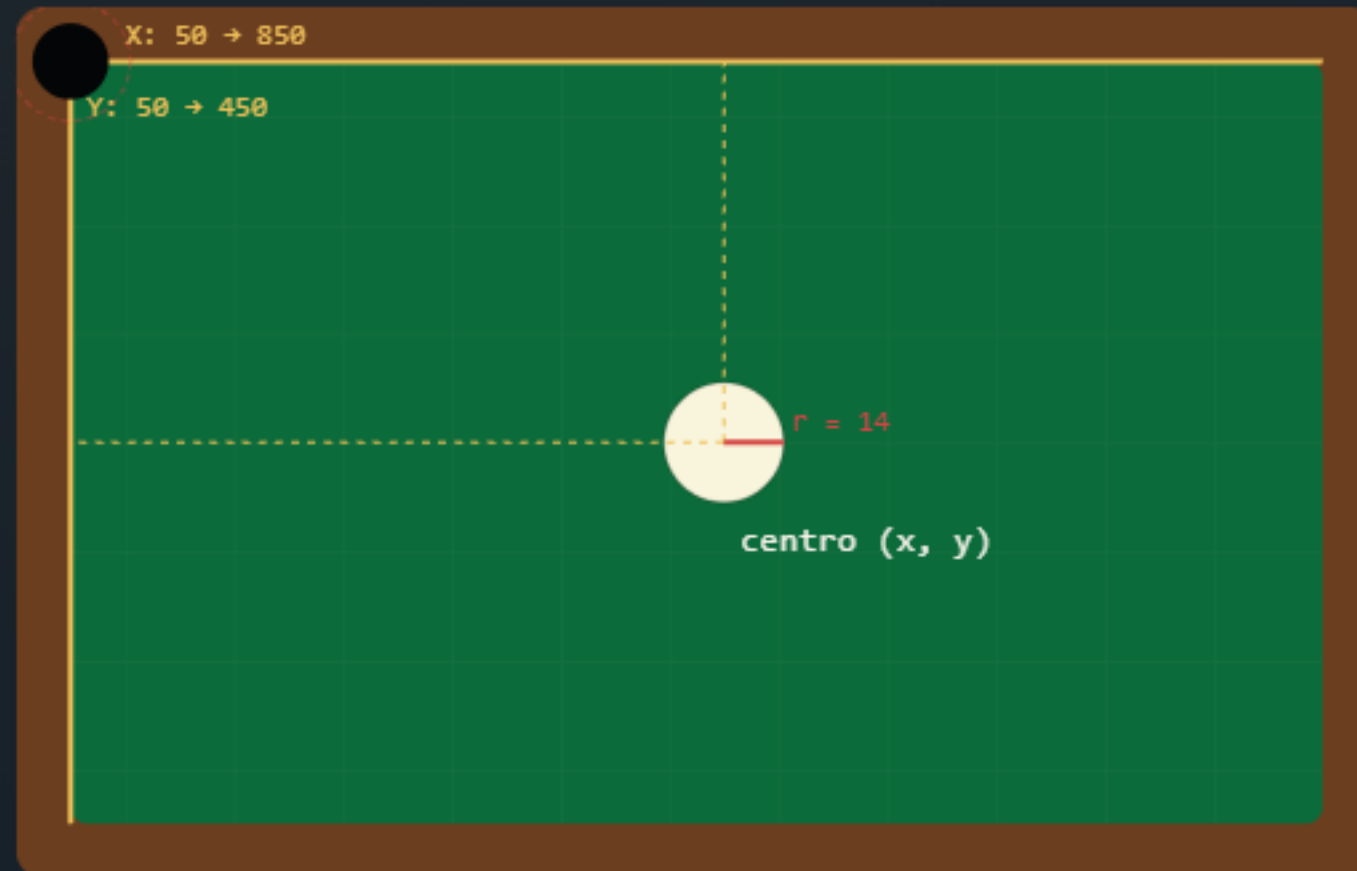
La GUI no inventa la física — solo dibuja lo que el motor le entrega.

Cómo conversa todo

Cada frame, la interfaz le pregunta a la DLL qué pasó. La DLL responde con números. La interfaz vuelve a dibujar.



La mesa es un mapa de coordenadas



El centro manda

La posición de cada bola es su **centro**, no su borde. Todo cálculo arranca desde ahí.

Radio: 14 px

Las bolas miden 28 px de diámetro. Para tocar una pared, su centro queda a 14 px del borde.

Troneras: radio 22 px

Cada hoyo es un círculo de captura un poco más grande que la bola.

Mismas medidas en ambos lados

La GUI lee las dimensiones desde la DLL, así dibujo y física no se desfasan.

Apuntar con el mouse

El mouse define dos cosas: hacia **dónde** va la bola y con **cuánta fuerza**. La GUI solo entrega las coordenadas crudas; el **motor en ensamblador** calcula el ángulo y la potencia.



Ángulo

El motor saca con **atan2** la dirección entre la bola blanca y el cursor.

Potencia

La distancia que arrastras se mapea de 0% a 100%, con un tope.

Velocidad inicial

Potencia × velocidad máxima del tiro = qué tan rápido sale la bola.

Sin sorpresas

Mientras apuntas no se mueve nada en la mesa real — solo la guía visual.

La línea fantasma

Mientras apuntas, el motor lanza una línea imaginaria desde la blanca y se pregunta: ¿qué tocaría primero — una bola o una pared?



Busca bolas

Revisa las bolas activas y descarta las que quedan detrás o lejos de la línea.

Busca paredes

Calcula también dónde pegaría primero contra los cojines.

Gana la más cercana

El primer impacto manda — sea bola o banda.

No se modifica nada

Predecir solo responde "¿qué pasaría?"; el estado real queda intacto.

Movimiento + fricción

Ya disparado el tiro, en cada frame el motor hace tres cosas: **mueve**, **frena un poco** y **revisa** si chocó con algo.

mover

→

aplicar fricción

→

revisar choques

→

¿se detuvo?

Factor 0.985 por frame

La bola conserva el 98.5% de su velocidad cada frame. Pierde fuerza poco a poco.

Umbral de paro: 0.01

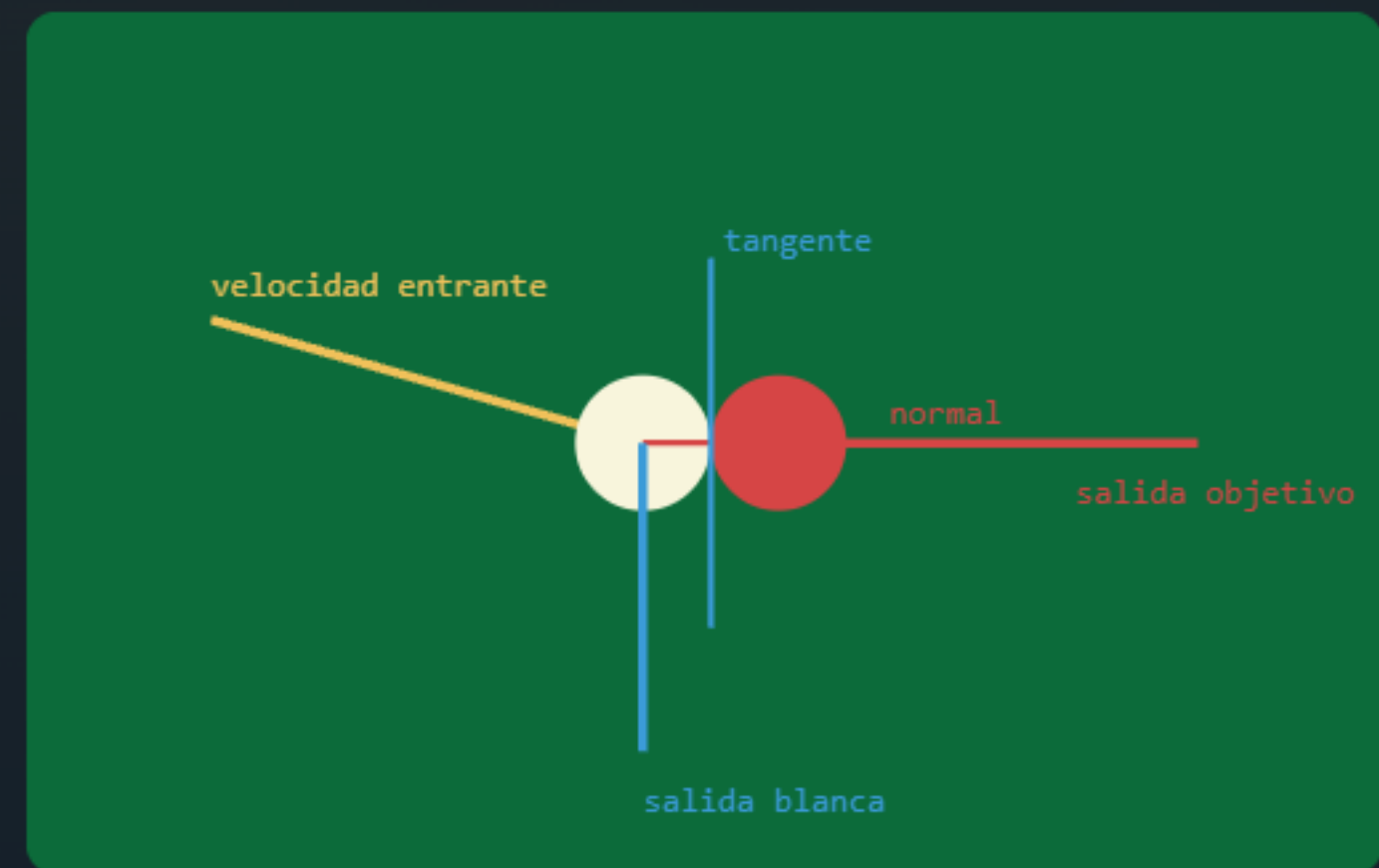
Cuando la velocidad baja de un mínimo, se considera detenida.

Velocidad de la bola por frame



Cuando dos bolas se tocan

Hay choque cuando la distancia entre centros es ≤ 28 px. El motor traza una línea entre los centros y descompone la velocidad en dos componentes: **normal** y **tangente**.



Normal: por dónde sale la golpeada

La componente alineada con los centros es la que recibe la bola objetivo.

Tangente: por dónde sigue la blanca

Lo que no se transfiere queda como velocidad lateral de la blanca.

Sin solape

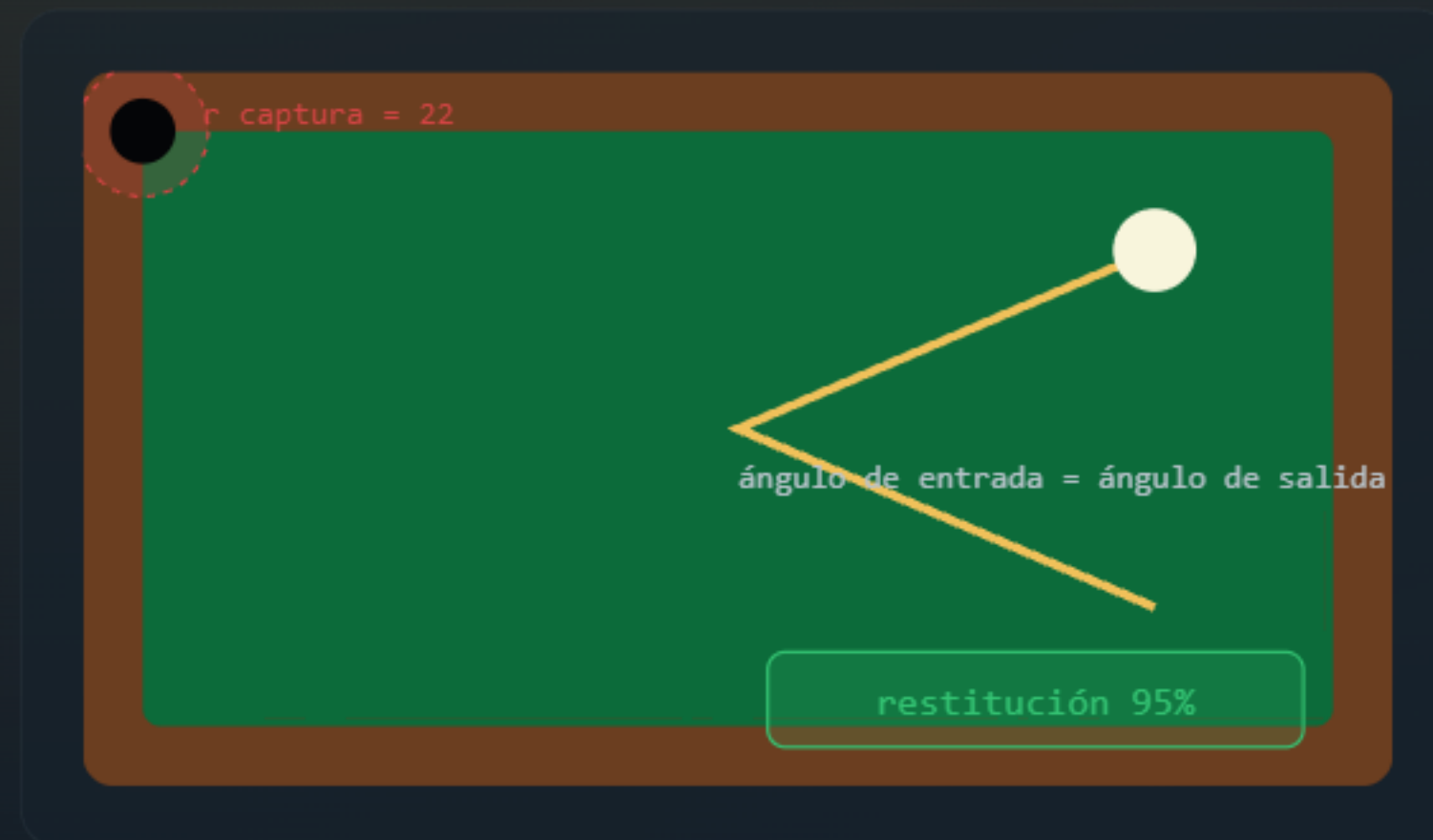
Si quedaron encimadas, el motor las separa mitad y mitad.

De frente vs de lado

Un golpe centrado transfiere casi todo. Un roce reparte poco — por eso se "abre" la blanca.

Bandas y troneras

Las paredes rebotan a la bola como un espejo y le quitan un poco de fuerza. Las troneras son círculos de captura: si entras a su radio, te embocaste.



Banda

Si la bola cruza un borde se corrige su posición y se invierte la velocidad correspondiente.

Restitución 95%

El rebote conserva el 95% de la velocidad — un pequeño castigo por golpear el cojín.

Tronera

Si el centro entra al radio de captura (22 px) de un hoyo, la bola se embocó.

Scratch

Si la blanca cae, se marca falta y luego entra como ball-in-hand.

Cómo se dibuja la mesa

Renderizar es traducir números en imagen. La DLL entrega los datos de cada bola; la GUI decide la forma, el color y los efectos.

Datos por bola

posición · (x, y)
velocidad · (vx, vy)
radio · 14
número · 1 → 15
tipo · sólida / rayada
activa · sí / no



Estela (motion trail)



Forma

Cada bola es un círculo con color, número y franja si es rayada. La sombra interna le da volumen.

Rodamiento

Si la bola avanza, el dibujo gira en proporción a la distancia recorrida.

Estela

Las últimas posiciones se guardan y se dibujan con opacidad decreciente.

Indicadores

Sobre la mesa también se dibujan ghost ball, líneas de salida y resaltado del turno.

Estados y reglas del 8-ball

Ciclo de un turno (AppState)

repite / cambia turno



Mesa abierta

Tras el quiebre nadie tiene grupo. La primera bola embocada en un tiro legal define quién lleva lisas y quién rayadas.

Juego normal

Cada quien busca sus 7 bolas. Si embocas una tuya sin falta, repites turno; si no, le toca al rival.

La bola 8, por jugador

Solo cuando ya no te quedan bolas de tu grupo debes jugar la 8 — el rival sigue con las tuyas. Embocarla limpio gana; meterla antes de tiempo o junto a la blanca, pierde.

Faltas

No golpear primero una bola de tu grupo, no tocar ninguna, o embocar la blanca (scratch): el rival recibe bola en mano.

El turno se evalúa cuando todas las bolas se detienen — nunca a media simulación.

La idea en una sola línea

La interfaz **muestra la partida**; el motor en ensamblador **decide cómo se mueve y qué significa** cada jugada.

01

Entrada

mouse → ángulo + potencia

02

Predicción

línea fantasma sin tocar el estado

03

Simulación

movimiento, fricción y choques en MASM

04

Reglas

evaluación de turno cuando todo se detiene

05

Render

la GUI dibuja lo que el motor le dictó

DEMO EN VIVO

¿Y si jugamos?

Mostremos el quiebre, el sistema de predicción, una embocada real y la evaluación automática del turno — todo corriendo con la DLL en MASM.

Lanzar Billar8Ball.exe

Gracias · Preguntas